Micromouse — Relatório de Testes do Chassi (Protótipo v1)

> Registro das falhas identificadas na primeira impressão 3D do chassi e dos componentes acoplados, para orientar a próxima iteração mecânica.

Campo	Informação
Projeto	Micromouse
Versão testada	Protótipo v1 (primeira impressão)
Próxima versão	v2
Equipes envolvidas	Mecânica · Eletrônica e Energia
Data do teste	`05/11/2026`
Responsável	`Estruturas`

1. Resumo executivo

Os testes iniciais compararam o projeto virtual (CAD) com a montagem física real e revelaram **três divergências** que impedem a montagem plena do robô:

#	Item	Severidade	Status
3.1	Encaixe dos sensores ToF	🔴 Alta	🔧 Correção em CAD pendente
3.2	Alojamento dos motores	🔴 Alta	🔧 Correção em CAD pendente
3.3	Dimensões da PCB	🟡 Média	⏸️ Aguardando equipe de eletrônica

2. Escopo dos testes

Avaliado:

- Chassi impresso em 3D (ajuste dimensional e tolerâncias)
- Sensores de distância ToF (VL53L0X / VL53L1X)
- Micromotores (passo/DC), caixa de redução, rodas e fiação
- Integração mecânica com a PCB principal

Método: montagem física dos componentes reais no chassi impresso e comparação com o modelo CAD.

3. Falhas identificadas

3.1 Encaixe dos sensores de distância (ToF)

Componentes VL53L0X / VL53L1X
Severidade 🔴 Alta
Problema O suporte e o alojamento dos sensores apresentam folgas incorretas e restrições geométricas, impedindo o encaixe firme e alinhado dos módulos.

Impacto

- Desalinhamento na leitura das paredes do labirinto

- Vibração excessiva em movimentos rápidos
- Leituras inconsistentes, afetando o mapeamento e a navegação

Ação corretiva (v2)

- Revisar a modelagem das torres de suporte e das travas
- Definir tolerância justa, com travamento seguro e sem esforço mecânico excessivo
- Garantir o alinhamento angular dos sensores com as paredes

3.2 Alojamento dos motores

Componentes Micromotores de passo/DC, caixa de redução, encoders
Severidade 🔴 Alta
Problema O compartimento interno é incompatível com o volume real dos atuadores e de seus cabos. Há interferência estrutural que dificulta o posicionamento e o alinhamento do eixo de tração.

Impacto

- Dificuldade na montagem da caixa de redução e da transmissão
- Possível desalinhamento das rodas, comprometendo a retilinearidade do robô

Ação corretiva (v2)

- Redesenhar os alojamentos, ampliando o *clearance* lateral
- Prever passagens dedicadas para a fiação de alimentação e dos encoders
- Garantir o alinhamento dos eixos de tração

3.3 Alteração dimensional da PCB

Responsável Equipe de Eletrônica e Energia
Severidade 🟡 Média (bloqueante para o CAD)
Situação A equipe de eletrônica alterou as dimensões e o layout da PCB principal para acomodar melhor os circuitos de potência e controle.

Status atual O projeto mecânico está **em espera**. Os furos de fixação e os limites da base só poderão ser atualizados após a consolidação das novas dimensões.

Ação corretiva (v2)

- Receber da equipe de hardware o perímetro definitivo e a posição dos furos de fixação
- Sincronizar o modelo 3D do chassi com a nova placa

4. Matriz de prioridades

Prioridade	Item	Dependência
1	Redesenho do alojamento dos motores	Nenhuma
2	Ajuste das torres e travas dos sensores ToF	Nenhuma
3	Atualização da base para a nova PCB	Entrega das dimensões finais pela eletrônica

Os itens 1 e 2 podem avançar em paralelo, sem esperar a definição da PCB.

5. Plano de ação para a v2

- Medir os componentes reais (motores, sensores, cabos) com paquímetro
- Redesenhar o alojamento dos motores com *clearance* lateral e canais de fiação
- Revisar torres e travas dos sensores ToF
- Receber o perímetro e os furos da nova PCB
- Atualizar o CAD da base conforme a PCB
- Imprimir peças de teste parciais (sensores e motores) antes do chassi completo
- Imprimir o chassi v2 e validar a montagem
- Atualizar este relatório com os resultados

6. Conclusão

Os testes foram fundamentais para mapear as divergências entre o CAD e a montagem física. As correções serão aplicadas na próxima versão dos arquivos de impressão 3D, garantindo uma montagem fluida do Micromouse.

7. Imagens



